1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE

Cefazolina Qilu 1 g polvere per soluzione iniettabile o per infusione
Cefazolina Qilu 2 g polvere per soluzione iniettabile o per infusione

2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA

Cefazolina Qilu 1 g polvere per soluzione iniettabile o per infusione
Ogni flaconcino contiene 1 g di cefazolina (come cefazolina sodica).

Ogni flaconcino contiene circa 2,2 mmol (50,6 mg) di sodio.

Cefazolina Qilu 2 g polvere per soluzione iniettabile o per infusione
Ogni flaconcino contiene 2 g di cefazolina (come cefazolina sodica).

Ogni flaconcino contiene circa 4,4 mmol (101,2 mg) di sodio.

Per l'elenco completo degli eccipienti, vedere paragrafo 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICA

Polvere per soluzione iniettabile o per infusione
Polvere bianca o quasi bianca

4. INFORMAZIONI CLINICHE

4.1. Indicazioni terapeutiche

La cefazolina è un agente antibatterico indicato per il trattamento delle seguenti infezioni causate da microrganismi sensibili alla cefazolina (vedere paragrafo 5.1) in adulti e in bambini di età superiore a 1 mese (vedere paragrafi 4.2 e 4.4).

- Infezioni della pelle e dei tessuti molli
- Infezioni osteoarticolari
- Profilassi delle infezioni perioperatorie

L'uso della cefazolina deve essere limitato ai casi in cui sia necessario un trattamento parenterale.

Fare riferimento alle linee guida ufficiali sull'uso appropriato degli agenti antibatterici.

4.2. Posologia e modo di somministrazione

Il dosaggio dipende dalla sensibilità dell'agente patogeno (vedere paragrafo 5.1) e dalla gravità della malattia.

Posologia

Adulti e adolescenti di età superiore ai 12 anni con funzione renale normale:
Infezioni causate da microrganismi altamente sensibili
Il dosaggio abituale è di 1-2 g/die, da suddividere in due o tre somministrazioni uguali (una somministrazione ogni 8 o 12 ore).

Infezioni causate da microrganismi meno sensibili

Documento reso disponibile da AIFA il 08/05/2020

Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

Agenzia Italiana del Farmaco

Il dosaggio abituale è di 3-4 g/die, da suddividere in tre o quattro somministrazioni (una somministrazione ogni 6 o 8 ore).

In caso di infezioni gravi è possibile aumentare il dosaggio fino a 6 g/die, da suddividere in tre o quattro somministrazioni uguali (una somministrazione ogni 6 o 8 ore).

Profilassi delle infezioni perioperatorie
Per prevenire infezioni perioperatorie nel corso di interventi contaminati o a rischio di contaminazione, i dosaggi raccomandati sono:

a. 1-2 g somministrati per via endovenosa da 30 a 60 minuti prima dell'inizio dell'intervento.
b. Per procedure chirurgiche prolungate, da 500 mg a 1 g somministrati per via endovenosa durante l'intervento (somministrazione da adattare in base alla durata della procedura operatoria).
c. Da 500 mg a 1 g somministrati per via endovenosa ogni 6-8 ore per 24 ore dopo l'intervento.

È importante che: (1) la dose preoperatoria venga somministrata da 30 a 60 minuti prima dell'inizio dell'intervento per garantire adeguati livelli ematici e tissutali dell'antibiotico al momento dell'incisione chirurgica iniziale; (2) la cefazolina venga somministrata, se necessario, a intervalli appropriati durante l'intervento, per garantire livelli adeguati dell'antibiotico durante il periodo di massima esposizione agli organismi infettivi. L'intervallo raccomandato di ripetizione del dosaggio è di 4 ore (dalla dose preoperatoria iniziale). La somministrazione di cefazolina a scopo profilattico deve terminare generalmente entro 24 ore dalla fine dell'intervento. Negli interventi di cardiochirurgia, la somministrazione di cefazolina a scopo profilattico può continuare per 48 ore dopo la fine dell'intervento, a seconda della situazione clinica.

Pazienti adulti con danno renale
Somministrare una dose iniziale appropriata. Le dosi successive vanno aggiustate in funzione del grado di compromissione renale, della gravità dell'infezione e della sensibilità dell'agente patogeno.

Terapia di mantenimento con cefazolina in pazienti con danno renale

Clearance della creatinina (ml/min)	**Creatinina sierica (mg/100 ml)**	**Dose totale giornaliera**	**Intervallo di dosaggio**
≥ 55	≤ 1,5	Dose abituale*	Invariato
35-54	1,6-3,0	Dose abituale*	Almeno 8 ore
11-34	3,1-4,5	Metà della dose abituale	12 ore
≤ 10	≥ 4,6	Un quarto della dose abituale	18-24 ore

*Dose giornaliera in pazienti adulti con funzione renale normale

Nei pazienti in emodialisi, il piano di trattamento dipende dalle condizioni di dialisi.
Vedere anche paragrafo 4.4.

Popolazione pediatrica:

Infezioni causate da microrganismi altamente sensibili
Si raccomanda un dosaggio giornaliero di 25-50 mg/kg di peso corporeo, da suddividere in due o quattro somministrazioni uguali (una somministrazione ogni 6, 8 o 12 ore).

Infezioni causate da microrganismi meno sensibili
Si raccomanda un dosaggio giornaliero fino a 100 mg/kg di peso corporeo, da suddividere in tre o quattro somministrazioni (una somministrazione ogni 6 o 8 ore).

Documento reso disponibile da AIFA il 08/05/2020

Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

Agenzia Italiana del Farmaco

Neonati prematuri e lattanti di età inferiore a 1 mese

Non essendo nota la sicurezza di impiego nei neonati prematuri e nei lattanti di età inferiore a 1 mese, non si raccomanda l'uso di cefazolina in questi pazienti. Vedere anche paragrafo 4.4.

Linee guida per il dosaggio pediatrico

Peso corporeo	5 kg	10 kg	15 kg	20 kg	25 kg
Dosaggio di 25 mg/kg di peso corporeo/die suddiviso in 2 somministrazioni ogni 12 ore	63 mg	125 mg	188 mg	250 mg	313 mg
Dosaggio di 25 mg/kg di peso corporeo/die suddiviso in 3 somministrazioni ogni 8 ore	42 mg	85 mg	125 mg	167 mg	208 mg
Dosaggio di 25 mg/kg di peso corporeo/die suddiviso in 4 somministrazioni ogni 6 ore	31 mg	62 mg	94 mg	125 mg	156 mg
Dosaggio di 50 mg/kg di peso corporeo/die suddiviso in 2 somministrazioni ogni 12 ore	125 mg	250 mg	375 mg	500 mg	625 mg
Dosaggio di 50 mg/kg di peso corporeo/die suddiviso in 3 somministrazioni ogni 8 ore	83 mg	166 mg	250 mg	333 mg	417 mg
Dosaggio di 50 mg/kg di peso corporeo/die suddiviso in 4 somministrazioni ogni 6 ore	63 mg	125 mg	188 mg	250 mg	313 mg
Dosaggio di 100 mg/kg di peso corporeo/die suddiviso in 3 somministrazioni ogni 8 ore	167 mg	333 mg	500 mg	667 mg	833 mg
Dosaggio di 100 mg/kg di peso corporeo/die suddiviso in 4 somministrazioni ogni 6 ore	125 mg	250 mg	375 mg	500 mg	625 mg

Agenzia Italiana del Farmaco

Documento reso disponibile da AIFA il 08/05/2020

Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

Pazienti pediatrici con danno renale
Somministrare una dose iniziale appropriata. Le dosi successive devono essere aggiustate in funzione del grado di compromissione renale, della gravità dell'infezione e della sensibilità dell'agente patogeno.
Nei bambini con insufficienza lieve (clearance della creatinina di 70-40 ml/min) è sufficiente un dosaggio pari al 60% della normale dose giornaliera, da suddividere in due singole somministrazioni ogni 12 ore.
Nei bambini con insufficienza moderata (clearance della creatinina di 40-20 ml/min) è sufficiente un dosaggio pari al 25% della normale dose giornaliera, da suddividere in due singole somministrazioni ogni 12 ore.
Nei bambini con insufficienza grave (clearance della creatinina di 20-5 ml/min) è sufficiente un dosaggio pari al 10% della normale dose giornaliera, da suddividere in due singole somministrazioni ogni 24 ore.
Tutte le suddette linee guida si riferiscono alla somministrazione successiva alla dose iniziale. Vedere anche paragrafo 4.4.

Pazienti anziani:
Nei pazienti anziani con funzione renale normale non è necessario alcun aggiustamento del dosaggio.

Durata del trattamento:
La durata del trattamento dipende dal decorso della malattia.

Modo di somministrazione

Cefazolina Qilu 1 g polvere per soluzione iniettabile o per infusione
Cefazolina Qilu può essere somministrato mediante iniezione intramuscolare (IM) profonda, iniezione endovenosa (EV) lenta o infusione endovenosa lenta.
Se si utilizza lidocaina come solvente, la soluzione risultante non deve essere in alcun caso somministrata per via endovenosa (vedere paragrafo 4.3). Si devono tenere in considerazione le informazioni riportate nel Riassunto delle caratteristiche del prodotto della lidocaina.

Cefazolina Qilu 2 g polvere per soluzione iniettabile o per infusione
Cefazolina Qilu può essere somministrato mediante iniezione endovenosa (EV) lenta o infusione endovenosa lenta.

Per le istruzioni sulla ricostituzione del medicinale prima della somministrazione, vedere paragrafo 6.6.

4.3. Controindicazioni

- Ipersensibilità alla cefazolina sodica.
- Anamnesi di reazioni di ipersensibilità grave (ad es., reazioni anafilattiche) ad altri antibiotici beta-lattamici (penicilline, monobattami e carbapenemi).

Cefazolina Qilu 1 g polvere per soluzione iniettabile o per infusione
Prima di somministrare un'iniezione intramuscolare di cefazolina con una soluzione di lidocaina come solvente, si deve escludere la presenza di controindicazioni alla lidocaina (vedere paragrafo 4.4). Vedere le informazioni contenute nel Riassunto delle caratteristiche del prodotto della lidocaina, in special modo le controindicazioni. Le soluzioni di cefazolina contenenti lidocaina non devono mai essere somministrate per via endovenosa.

4.4. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego

Ipersensibilità
Prima di iniziare la terapia occorre accertare che il paziente non abbia manifestato in precedenza

Documento reso disponibile da AIFA il 08/05/2020

Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

Agenzia Italiana del Farmaco

reazioni di ipersensibilità verso le cefalosporine, le penicilline o altri farmaci.
La cefazolina deve essere somministrata con cautela nei pazienti con tendenza alle allergie. È stata documentata l'esistenza di allergie crociate tra le cefalosporine e le penicilline.
Come per tutti gli agenti antibatterici beta-lattamici, sono state riferite reazioni non comuni di ipersensibilità grave, tra cui esiti fatali. In caso di gravi reazioni di ipersensibilità, il trattamento con cefazolina deve essere interrotto immediatamente e si devono istituire adeguate misure di emergenza. Prima della somministrazione occorre stabilire se il paziente presenti un'anamnesi di gravi reazioni di ipersensibilità alla cefazolina, ad altre cefalosporine o a qualsiasi altro tipo di agenti beta-lattamici. La cefazolina deve essere usata con cautela nei pazienti con un'anamnesi di reazioni di ipersensibilità ad altri agenti beta-lattamici classificate come non gravi.

Colite pseudomembranosa associata ad antibiotici
In caso di diarrea grave e persistente, si deve valutare la possibile presenza di colite pseudomembranosa associata ad antibiotici. Questa patologia può essere letale, pertanto il trattamento con cefazolina deve essere interrotto immediatamente e deve essere somministrata una terapia appropriata; la somministrazione di agenti antiperistaltici è controindicata. Vedere anche paragrafo 4.8 Effetti indesiderati.

Danno renale
In pazienti con danno renale, il dosaggio e/o la frequenza di somministrazione devono essere aggiustati in funzione del grado di danno renale (vedere paragrafo 4.2). Malgrado la cefazolina causi raramente disfunzione renale, si raccomanda di monitorare la funzione renale, specialmente nei pazienti gravemente malati ai quali sono somministrati i massimi dosaggi e in quelli ai quali sono somministrati contemporaneamente agenti potenzialmente nefrotossici, quali aminoglicosidi o potenti diuretici (ad es., furosemide).

Uso intratecale
Non destinato alla somministrazione intratecale. A seguito di somministrazione intratecale di cefazolina sono stati riferiti casi di grave tossicità a livello del sistema nervoso centrale, incluse convulsioni.

Resistenza batterica e superinfezioni
Il trattamento a lungo termine con cefazolina può causare resistenza batterica alla cefazolina. I pazienti devono essere monitorati attentamente per l'insorgenza di eventuali superinfezioni. In caso di loro insorgenza, si devono adottare misure appropriate.

Disturbi della coagulazione
In casi eccezionali, il trattamento con cefazolina può portare a disturbi della coagulazione. I fattori di rischio sono la carenza di vitamina K nei pazienti o l'effetto di altri meccanismi della coagulazione (nutrizione parenterale, malnutrizione, alterazione della funzione epatica e renale, trombocitopenia). Può verificarsi anche un'alterazione della coagulazione in presenza di patologie associate (emofilia, ulcere gastriche e duodenali) che possono causare o aggravare le emorragie. Pertanto, nei pazienti affetti da tali patologie si deve monitorare il tempo di protrombina. Se si riscontra una riduzione significativa, si deve somministrare un integratore di vitamina K (10 mg/settimana).

Ipertensione o insufficienza cardiaca
Nei pazienti con ipertensione o insufficienza cardiaca si dovrebbe tenere conto del contenuto di sodio della soluzione iniettabile.

Cefazolina Qilu 1 g polvere per soluzione iniettabile o per infusione

Uso della lidocaina:
Se si utilizza la soluzione di lidocaina come solvente, le soluzioni di cefazolina devono essere somministrate esclusivamente mediante iniezione intramuscolare. Prima dell'uso devono essere prese in considerazione le controindicazioni alla lidocaina, le precauzioni e altre informazioni rilevanti illustrate nel Riassunto delle caratteristiche del prodotto della lidocaina (vedere paragrafo 4.3).

Documento reso disponibile da AIFA il 08/05/2020

Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

Agenzia Italiana del Farmaco

La soluzione di lidocaina non deve mai essere somministrata per via endovenosa.

Popolazione pediatrica
Neonati prematuri e lattanti di età inferiore a 1 mese
La cefazolina non deve essere somministrata nei neonati prematuri e nei lattanti di età inferiore a 1 mese, a causa dell'attuale mancanza di un'esperienza rilevante adeguata.

Cefazolina Qilu 1 g polvere per soluzione iniettabile o per infusione
Questo medicinale contiene 50,6 mg di sodio per flaconcino, equivalenti al 2,53% dell'assunzione giornaliera massima raccomandata dall'OMS di 2 g di sodio per un adulto."

Cefazolina Qilu 2 g polvere per soluzione iniettabile o per infusione
Questo medicinale contiene 101,2 mg di sodio per flaconcino, equivalenti al 5,06% dell'assunzione giornaliera massima raccomandata dall'OMS di 2 g di sodio per un adulto."

Ciò deve essere tenuto in considerazione nei pazienti che seguono un regime dietetico ad apporto di sodio controllato.

4.5. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione

Antibiotici
Si deve prendere in considerazione la possibile insorgenza di effetti antagonistici osservati *in vitro* con gli antibiotici ad azione batteriostatica (ad es., tetracicline, sulfonamidi, eritromicina, cloramfenicolo) in caso di somministrazione concomitante di questi antibiotici con la cefazolina.

Probenecid
La clearance renale della cefazolina si riduce in caso di somministrazione concomitante di probenecid.

Vitamina K1
Alcune cefalosporine, quali cefamandolo, cefazolina e cefotetan, possono interferire con il metabolismo della vitamina K1, specialmente nei casi di carenza di vitamina K1. Ciò può rendere necessaria un'integrazione di vitamina K1.

Anticoagulanti
Le cefalosporine, in casi molto rari, possono portare a disturbi della coagulazione (vedere paragrafo 4.4). Durante l'uso concomitante di anticoagulanti (ad es., warfarin o eparina) in dosi elevate, si devono monitorare i parametri della coagulazione. In pazienti in terapia con antibiotici sono stati segnalati numerosi casi di incremento dell'attività degli anticoagulanti orali. I fattori di rischio includono infezioni e infiammazioni, l'età e lo stato di salute generale del paziente.
In queste circostanze è difficile determinare se l'alterazione dell'INR è dovuta alla patologia infettiva e al suo trattamento. Tuttavia, alcune classi di antibiotici sono più spesso coinvolte in questo fenomeno e in particolare: fluorochinoloni, macrolidi, cicline, cotrimoxazolo e alcune cefalosporine.

Farmaci nefrotossici
Non è possibile escludere un aumento dell'effetto nefrotossico di antibiotici (ad es., aminoglicosidi, colistina, polimixina B), agenti di contrasto contenenti iodio, composti a base di organoplatino, metotrexato a dosaggio elevato, alcuni farmaci antivirali (ad es., aciclovir, foscarnet), pentamidina, ciclosporina, tacrolimus e diuretici (ad es., furosemide).
In caso di somministrazione concomitante con la cefazolina, è necessario monitorare attentamente la funzione renale.

Esami di laboratorio
Negli esami di laboratorio può verificarsi una reazione falsa positiva per la glicosuria in caso di utilizzo della soluzione di Benedict o di Fehling nei pazienti in trattamento con cefazolina. La cefazolina non ha effetti sulle misurazioni enzimatiche del glucosio nelle urine.
Anche il test di Coombs indiretto e diretto può produrre risultati falsi positivi. Ciò può riguardare

Documento reso disponibile da AIFA il 08/05/2020

Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

Agenzia Italiana del Farmaco

anche i neonati alle cui madri sono state somministrate cefalosporine.

4.6. Fertilità, gravidanza e allattamento

Gravidanza

Gli studi sugli animali non indicano effetti dannosi diretti o indiretti di tossicità riproduttiva.

Cefazolina Qilu deve essere somministrata durante la gravidanza solo dopo un'attenta valutazione del rapporto beneficio/rischio, in particolare durante il primo trimestre, a causa dell'esperienza insufficiente e poiché la cefazolina attraversa la placenta. È preferibile evitare l'uso della cefazolina durante la gravidanza, a meno che non sia assolutamente necessario.

Allattamento

La cefazolina è escreta nel latte materno in basse concentrazioni, pertanto deve essere utilizzata solo dopo un'attenta valutazione del rapporto beneficio/rischio. Se si verifica diarrea o candidosi nel neonato durante l'allattamento, la madre dovrebbe astenersi dall'allattare il neonato durante il trattamento o interrompere il trattamento con cefazolina.

Fertilità

Gli studi sugli animali non hanno rivelato effetti sulla fertilità.

4.7. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari

Cefazolina Qilu non altera la capacità di guidare veicoli e di usare macchinari. Tuttavia, possono verificarsi reazioni avverse (vedere anche paragrafo 4.8) che possono influire sulla capacità di guidare veicoli e di usare macchinari.

4.8. Effetti indesiderati

All'interno di ciascun gruppo di frequenza, gli effetti indesiderati sono presentati in ordine di gravità decrescente. La frequenza delle reazioni avverse è definita come:
molto comune (≥ 1/10);
comune (≥ 1/100, < 1/10);
non comune (≥ 1/1.000, < 1/100);
rara (≥ 1/10.000, < 1/1.000);
molto rara (< 1/10.000).

Classificazione per sistemi e organi MedDRA	**Frequenza**	**Reazione avversa**
Infezioni e infestazioni	Non comune	Candidosi orale
	Rara	Candidosi genitale (monoliasi), vaginite. Come per qualsiasi antibiotico, l'uso prolungato può provocare una crescita eccessiva di batteri non sensibili. Rinite
Patologie del sistema emolinfopoietico	Rara	Sono state osservate leucopenia, granulocitopenia, neutropenia, trombocitopenia, leucocitosi, granulocitosi, monocitosi, linfocitopenia, basofilia ed eosinofilia nei valori ematologici. Questi effetti sono rari e reversibili.
	Molto rara	Disturbi della coagulazione con conseguenti emorragie (vedere paragrafo 4.4).

Documento reso disponibile da AIFA il 08/05/2020

Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

Agenzia Italiana del Farmaco

Disturbi del sistema immunitario	Non comune	Febbre
	Molto rara	Shock anafilattico (gonfiore della laringe con restringimento delle vie aeree, frequenza cardiaca aumentata, respiro corto, diminuzione della pressione sanguigna, gonfiore della lingua, prurito anale, prurito genitale, edema facciale)
Disturbi del metabolismo e della nutrizione	Rara	Iperglicemia, ipoglicemia
Patologie del sistema nervoso	Non comune	Convulsioni (in pazienti con disfunzione renale trattati con dosaggi elevati inappropriati.)
	Rara	Capogiri
Patologie vascolari	Non comune	Tromboflebite
Patologie respiratorie, toraciche e mediastiniche	Rara	Effusione pleurica, dispnea o distress respiratorio, tosse
Patologie gastrointestinali	Comune	Nausea, vomito, diarrea
	Rara	Anoressia
	Molto rara	Colite pseudomembranosa (questa complicanza deve essere trattata immediatamente se la diarrea e associata a terapia antibiotica.)
Patologie epatobiliari	Rara	Aumento transitorio di aspartato aminotransferasi, alanina aminotransferasi o fosfatasi alcalina, gamma-glutamil transferasi, bilirubina e/o lattato deidrogenasi, epatite transitoria e ittero colestatico transitorio.
Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo	Comune	Eruzioni cutanee
	Non comune	Eritema, eritema multiforme, orticaria, angioedema
	Rara	Necrolisi epidermica tossica, sindrome di Stevens-Johnson
Patologie renali e urinarie	Rara	Nefrotossicità, nefrite interstiziale, nefropatia indefinita, proteinuria, iperazotemia (BUN) transitoria, generalmente in pazienti trattati contemporaneamente con altri agenti potenzialmente nefrotossici.
Patologie dell'apparato riproduttivo e della mammella	Molto rara	Prurito vulvovaginale
Patologie sistemiche e condizioni relative alla sede di somministrazione	Comune	Dolore in corrispondenza della sede dell'iniezione intramuscolare, alcune volte con edema indurativo
	Rara	Malessere, affaticamento, dolore toracico

Consultare un medico in caso di diarrea grave e persistente durante o dopo il trattamento con cefazolina, poiché tale diarrea può essere un sintomo di una malattia grave (colite pseudomembranosa), che deve essere trattata immediatamente. In nessun caso i pazienti devono assumere agenti antiperistaltici come farmaci per automedicazione (vedere paragrafo 4.4).

L'uso prolungato di cefalosporine può provocare una crescita eccessiva di batteri resistenti alla cefazolina, specialmente *Enterobacter*, *Citrobacter*, *Pseudomonas*, *Enterococcus* e *Candida*. Questa può causare superinfezioni o una potenziale colonizzazione da parte di organismi resistenti o lieviti (vedere paragrafo 4.4).

Studi

Aumento transitorio dei valori di AST, ALT, urea ematica e fosfatasi alcalina senza evidenza clinica di

Documento reso disponibile da AIFA il 08/05/2020

Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

Agenzia Italiana del Farmaco

danno renale o epatico.

I dati degli studi condotti sugli animali hanno evidenziato un potenziale effetto nefrotossico della cefazolina. Sebbene questo non sia stato dimostrato nell'uomo, occorre tenere in considerazione tale possibilità, specialmente nei pazienti trattati con dosi elevate per un periodo prolungato. In rari casi sono state riferite nefrite interstiziale e nefropatia non specificata. I pazienti interessati erano gravemente malati e assumevano diversi farmaci. Il ruolo della cefazolina nello sviluppo della nefrite interstiziale o di altre nefropatie non è stato accertato.

Raramente sono stati riferiti i seguenti casi durante il trattamento:

- riduzione dei livelli di emoglobina e/o ematocrito, anemia, agranulocitosi, anemia aplastica, pancitopenia e anemia emolitica.

I seguenti casi sono stati riferiti durante il trattamento con alcune cefalosporine:

- incubi, capogiri, iperattività, nervosismo o ansia, insonnia, sonnolenza, debolezza, vampate di calore, disturbi della percezione dei colori, confusione e attività epilettica.

Segnalazione delle reazioni avverse sospette
La segnalazione delle reazioni avverse sospette che si verificano dopo l'autorizzazione del medicinale è importante, in quanto permette un monitoraggio continuo del rapporto beneficio/rischio del medicinale. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta tramite il sistema nazionale di segnalazione
Agenzia Italiana del Farmaco
Sito web:
http://www.agenziafarmaco.gov.it/content/come-segnalare-una-sospetta-reazione-avversa.

4.9. Sovradosaggio

Sintomi di sovradosaggio
Un sovradosaggio può causare dolore, reazioni infiammatorie e flebite in corrispondenza della sede dell'iniezione. La somministrazione parenterale di dosi elevate di cefalosporine può causare capogiri, parestesia e cefalea. Il sovradosaggio di cefalosporine può scatenare convulsioni, particolarmente in pazienti con danno renale.

In seguito a un sovradosaggio possono verificarsi le seguenti alterazioni dei parametri di laboratorio: aumento della creatininemia, dell'azotemia, degli enzimi epatici e della bilirubina, positività al test di Coombs, trombocitemia, trombocitopenia, eosinofilia, leucopenia e allungamento del tempo di protrombina.

Trattamento del sovradosaggio
Se insorgono convulsioni, interrompere immediatamente la somministrazione del farmaco e, se clinicamente indicato, effettuare una terapia anticonvulsivante. Monitorare attentamente le funzioni e i parametri vitali. In casi di grave sovradosaggio in cui il paziente non risponde più ad altri trattamenti, può essere utile l'impiego combinato dell'emodialisi e dell'emoperfusione. Non esistono, comunque, dati certi a supporto dell'efficacia di tale approccio terapeutico.

5. PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE

5.1. Proprietà farmacodinamiche

Categoria farmacoterapeutica: antibatterici per uso sistemico, altri antibatterici beta-lattamici, cefalosporine di prima generazione
Codice ATC: J01DB04

Meccanismo d'azione
Tutte le cefalosporine (antibiotici beta-lattamici) inibiscono la sintesi della parete cellulare e sono

Documento reso disponibile da AIFA il 08/05/2020
Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

inibitori selettivi della sintesi del peptidoglicano. Nella prima fase, il farmaco si lega ai recettori cellulari (proteine leganti la penicillina). In seguito a tale legame, viene bloccata la reazione della transpeptidasi e inibita la sintesi del peptidoglicano. Questo processo provoca la lisi batterica.

Rapporto farmacocinetica/farmacodinamica

Per le cefalosporine, l'indice farmacocinetico-farmacodinamico più importante per la correlazione all'efficacia *in vivo* è la percentuale dell'intervallo di dosaggio durante il quale la concentrazione del principio attivo libero è superiore alla concentrazione minima inibitoria dell'agente patogeno interessato (%T>MIC).

Meccanismo di resistenza

Gli antibiotici beta-lattamici contengono il cosiddetto anello beta-lattamico, essenziale per l'effetto antimicrobico. Se l'anello si apre, perde il suo effetto antibiotico. Vari batteri possiedono enzimi (beta-lattamasi) in grado di aprire questo anello, sviluppando una resistenza a questo tipo di antibiotici.

Come per tutte le cefalosporine e altri antibiotici beta-lattamici, gruppi di batteri possono acquisire vari meccanismi di resistenza: variazioni nel bersaglio (proteine leganti la penicillina, PBP), degradazione enzimatica della struttura centrale da parte delle beta-lattamasi e alterazione dell'accesso al bersaglio. Esiste una resistenza crociata tra le cefalosporine e le penicilline. I microrganismi Gram-negativi contengono beta-lattamasi cromosomiche inducibili, quali *Enterobacter* spp, *Serratia* spp, *Citrobacter* spp e *Providence* spp; queste devono essere considerate resistenti alla cefazolina, malgrado la sensibilità *in vitro*.

Valori soglia delle analisi di sensibilità

I valori di soglia relativi alla concentrazione minima inibitoria (MIC) stabiliti dal Comitato Europeo sui Test di Suscettibilità Antimicrobica (EUCAST) sono i seguenti:

Agente patogeno	**Valori di soglia (mg/l)**	
	S	**R**
Staphylococcus spp.	Nota[1]	Nota[1]
Streptococco spp dei gruppi A, B, C e G	Nota[2]	Nota[2]
Streptococchi del gruppo Viridans	≤ 0,5	> 0,5
Valori di soglia farmacocinetici-farmacodinamici (non correlati alla specie)	≤ 1	> 2

S= sensibile, R=resistente.

[1]Sensibilità degli stafilococchi alle cefalosporine dedotta in base alla sensibilità alla cefoxitina.

[2]Sensibilità dello stafilococco dei gruppi A, B, C e G alle cefalosporine dedotta in base alla sensibilità alla benzilpenicillina.

Sensibilità microbiologica

La prevalenza di resistenza acquisita per alcuni ceppi può variare in base alla posizione geografica e al periodo di esecuzione del test. Pertanto, sono auspicabili dati relativi alla situazione di resistenza a livello locale, soprattutto in caso di trattamento di infezioni gravi. In caso di efficacia controversa a causa della situazione di resistenza a livello locale, ricorrere al consiglio di un esperto.

Specie comunemente sensibili
Gram-positivi *Staphylococcus aureus (sensibile alla meticillina)*
Specie per le quali la resistenza acquisita può essere un problema
Haemophilus influenzae *Streptococco β-emolitico dei gruppi A, B, C e G, Streptococcus pneumoniae* *Staphylococcus epidermidis (sensibile alla meticillina)*
Organismi con resistenza innata

Documento reso disponibile da AIFA il 08/05/2020

Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

Agenzia Italiana del Farmaco

Citrobacter spp *Enterobacter* spp *(Enterobacter cloacae, Enterobacter aerogenes), Morganella morganii* *Proteus stuartii Proteus vulgaris* *Pseudomonas aeruginosa Serratia* spp. *Stafilococco, Proteus* spp *resistente alla meticillina indolo positivo, Klebsiella pneumoniae* *Proteus mirabilis*

5.2. Proprietà farmacocinetiche

Assorbimento e distribuzione

- Somministrazione intramuscolare:

La tabella seguente illustra i livelli di concentrazione sierica della cefazolina e la durata dell'azione dopo somministrazione intramuscolare nella farmacologia umana.

Dose (g)	Concentrazione sierica (µg/ml)					
	30 min	1 h	2 h	4 h	6 h	8 h
0,25	15,5	17,0	13,0	5,1	2,5	
0,50	36,2	36,8	37,9	15,5	6,5	3,0
1,0*	60,0	63,8	54,3	29,3	13,2	7,1

*Media di due studi

- Somministrazione endovenosa:

Somministrando un'infusione endovenosa continua (in soggetti sani) di cefazolina in dose di 3,5 mg/kg per 1 ora, seguita da una dose di 1,5 mg/kg per le 2 ore successive, nella terza ora sono stati osservati livelli sierici di 28 mg/ml circa.

La tabella seguente illustra le concentrazioni sieriche medie ottenute dopo somministrazione endovenosa di un'unica dose di 1 g.

Concentrazione sierica (µg/ml)					
5 min	15 min	30 min	1 h	2 h	4 h
188,4	135,8	106,8	73,7	45,6	16,5

La cefazolina possiede un'emivita media di circa 1,8 ore, che può aumentare fino a 15-30 ore nei casi di disfunzione renale grave e può essere maggiore nei casi di anuria.

Le massime concentrazioni plasmatiche sono di 63,6 mg/l e 188,4 mg/l, raggiunte dopo 1-2 ore di infusione endovenosa continua in dose di 1 g. L'emivita è di 100 minuti.
In pazienti con il tratto biliare non ostruito, concentrazioni di gran lunga superiori ai livelli sierici si riscontrano nel tessuto colecistico e nella bile.
La cefazolina attraversa rapidamente la barriera placentare. La cefazolina è presente in basse concentrazioni nel latte materno.
La percentuale di legame proteico è dell'85-90% per il siero umano in condizioni fisiologiche. La diffusione della cefazolina nel liquido cerebrospinale è bassa.

Biotrasformazione

La cefazolina non viene metabolizzata.

Eliminazione

La cefazolina viene eliminata principalmente con le urine e in piccola parte attraverso la bile. Dopo

Documento reso disponibile da AIFA il 08/05/2020

Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

Agenzia Italiana del Farmaco

somministrazione intramuscolare di 500 mg, il 56-89% della dose iniettata viene eliminato dai reni entro 6 ore e tra l'80% e quasi il 100% entro 24 ore. Dopo somministrazione intramuscolare di 500 mg e 1 g di cefazolina, si raggiungono massime concentrazioni urinarie rispettivamente superiori a 1.000 e 4.000 μg/ml.

5.3. Dati preclinici di sicurezza

La tossicità acuta della cefazolina è bassa.
La somministrazione ripetuta di cefazolina a cani e ratti con modalità di iniezione differenti in un periodo da 1 a 6 mesi non ha evidenziato effetti significativi sui valori biochimici ed ematologici. È stata osservata tossicità renale in seguito a dosi ripetute nei conigli, ma non nei cani e nei ratti. La cefazolina non ha evidenziato effetti teratogeni o embriotossici. Non sono disponibili studi sulla mutagenicità e sulla cancerogenicità.

6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE

6.1. Elenco degli eccipienti

Nessuno

6.2. Incompatibilità

Questo medicinale non deve essere miscelato con altri medicinali ad eccezione di quelli menzionati nel paragrafo 6.6.

6.3. Periodo di validità

A confezionamento integro: 2 anni

Dopo la ricostituzione/diluizione:
La stabilità chimica e fisica durante l'uso è stata dimostrata per 12 ore a 25 °C e per 14 ore a 2-8 °C.

Da un punto di vista microbiologico, a meno che il metodo di apertura/ricostituzione/diluizione non ne precluda il rischio di contaminazione microbica, il prodotto deve essere utilizzato immediatamente. Se non viene usato immediatamente, le condizioni e i tempi di conservazione in uso rientrano nell'ambito di responsabilità dell'utilizzatore *e non devono superare i tempi precedentemente indicati per la stabilità chimica e fisica durante l'uso.*

6.4. Precauzioni particolari per la conservazione

Questo medicinale non richiede alcuna condizione particolare di conservazione. Per le condizioni di conservazione dopo la ricostituzione/diluizione del medicinale, vedere paragrafo 6.3.

6.5. Natura e contenuto del contenitore

Cefazolina Qilu 1 g polvere per soluzione iniettabile o per infusione
Flaconcino da 10 ml di vetro sodico-calcico di tipo II dotato di tappo in gomma butilica laminata con film da 20 mm e sigillato con capsula combinata in alluminio e plastica.
Cefazolina Qilu 2 g polvere per soluzione iniettabile o per infusione
Flaconcino da 20 ml di vetro sodico-calcico di tipo II dotato di tappo in gomma butilica laminata con film da 20 mm e sigillato con capsula combinata in alluminio e plastica.

Formato delle confezioni: 1, 10 e 100 flaconcini in ogni scatola.
È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.

6.6. Precauzioni particolari per lo smaltimento e la manipolazione

Documento reso disponibile da AIFA il 08/05/2020

Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

Agenzia Italiana del Farmaco

Cefazolina Qilu è una polvere sterile da ricostituire prima dell'uso sul paziente. Il volume del solvente utilizzato per disciogliere la polvere dipende dal metodo di somministrazione.

Aggiungere il volume raccomandato di soluzione per ricostituzione e agitare bene fino a completa dissoluzione della polvere. La soluzione deve essere controllata visivamente prima dell'uso. La soluzione deve essere usata solo se si presenta limpida e praticamente priva di particelle.

La soluzione di Cefazolina Qilu deve essere preparata immediatamente prima dell'iniezione.

Il medicinale non utilizzato e i rifiuti derivati da tale medicinale devono essere smaltiti in conformità alla normativa locale vigente.

Iniezione intramuscolare

Cefazolina Qilu 1 g viene generalmente disciolto in 2,5 ml d'acqua per iniezioni (circa 330 mg/ml) o in 4 ml di soluzione contenente lidocaina allo 0,5% (circa 250 mg/ml). Agitare bene il flaconcino fino a completa dissoluzione del contenuto e somministrare tramite iniezione intramuscolare profonda.

Uso endovenoso
Iniezione endovenosa

Cefazolina Qilu 1 g deve essere iniettato lentamente in un periodo di 3-5 minuti (mai inferiore a 3 minuti), direttamente in una vena o in una linea di infusione endovenosa aperta.

Tabella di ricostituzione per iniezione endovenosa

Contenuto per flaconcino	Volume minimo di diluente da aggiungere	Concentrazione approssimativa
1 g	2,5 ml	330 mg/ml

Cefazolina Qilu 2 g deve essere iniettato lentamente in un periodo di 30-60 minuti.

Tabella di ricostituzione per iniezione endovenosa

Contenuto per flaconcino	Volume minimo di diluente da aggiungere	Concentrazione approssimativa
2 g	5 ml	330 mg/ml

Infusione endovenosa:

Cefazolina Qilu 1 g può essere somministrato per infusione continua o intermittente.

Cefazolina Qilu 1 g viene disciolto in 2,5 ml d'acqua per preparazioni iniettabili. Dopo la ricostituzione, diluire la soluzione di cefazolina con un volume da 50 ml a 100 ml delle seguenti soluzioni compatibili:

- cloruro di sodio 9 mg/ml (0,9%) soluzione per iniezioni,
- soluzione di Ringer lattato con 50 mg/ml (5%) di glucosio,
- 50 mg/ml (5%) o 100 mg/ml (10%) di soluzione glucosata,
- soluzione di Ringer,
- 50 mg/ml (5%) di soluzione glucosata e 9 mg/ml (0,9%) di soluzione di cloruro di sodio (o 4,5 mg/ml (0,45%) di soluzione di cloruro di sodio con 50 mg/ml (5%) di soluzione glucosata o 2 mg/ml (0,2%) di soluzione di cloruro di sodio con 50 mg/ml (5%) di soluzione glucosata),
- soluzione di Ringer lattato,
- acqua per preparazioni iniettabili con 50 mg/ml (5%) o 100 mg/ml (10%) di soluzione di zucchero invertito,
- acqua per preparazioni iniettabili.

Cefazolina Qilu 2 g può essere somministrato per infusione continua o intermittente.

Documento reso disponibile da AIFA il 08/05/2020

Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

Agenzia Italiana del Farmaco

Cefazolina Qilu 2 g viene disciolto in almeno 5 ml d'acqua per preparazioni iniettabili. Dopo la ricostituzione, diluire la soluzione di cefazolina con un volume da 50 ml a 100 ml delle seguenti soluzioni compatibili:

- cloruro di sodio 9 mg/ml (0,9%) soluzione per iniezioni,
- soluzione di Ringer lattato con 50 mg/ml (5%) di glucosio,
- 50 mg/ml (5%) o 100 mg/ml (10%) di soluzione glucosata,
- soluzione di Ringer,
- 50 mg/ml (5%) di soluzione glucosata e 9 mg/ml (0,9%) di soluzione di cloruro di sodio (o 4,5 mg/ml (0,45%) di soluzione di cloruro di sodio con 50 mg/ml (5%) di soluzione glucosata o 2 mg/ml (0,2%) di soluzione di cloruro di sodio con 50 mg/ml (5%) di soluzione glucosata),
- soluzione di Ringer lattato,
- acqua per preparazioni iniettabili con 50 mg/ml (5%) o 100 mg/ml (10%) di soluzione di zucchero invertito,
- acqua per preparazioni iniettabili.

7. TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

QILU PHARMA SPAIN S.L.
Paseo de la Castellana 40,
planta 8, 28046- Madrid
Spagna

8. NUMERO(I) DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

045611011 - "1 G Polvere Per Soluzione Iniettabile Per Infusione" 1 Flaconcino In Vetro
045611023 - "1 G Polvere Per Soluzione Iniettabile Per Infusione" 10 Flaconcini In Vetro
045611035 - "1 G Polvere Per Soluzione Iniettabile Per Infusione" 100 Flaconcini In Vetro
045611047 - "2 G Polvere Per Soluzione Iniettabile Per Infusione" 1 Flaconcino In Vetro
045611050 - "2 G Polvere Per Soluzione Iniettabile Per Infusione" 10 Flaconcini In Vetro
045611062 - "2 G Polvere Per Soluzione Iniettabile Per Infusione" 100 Flaconcini In Vetro

9. DATA DELLA PRIMA AUTORIZZAZIONE

10. DATA DI REVISIONE DEL TESTO

Agenzia Italiana del Farmaco

Documento reso disponibile da AIFA il 08/05/2020

Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).